

광역형 수요응답형 대중교통의 승차 수요 영향요인 분석: 경기도 광역콜버스 사례를 중심으로

서영운¹ · 유소영² · 고건우¹ · 허창준¹ · 오원준¹ · 조항훈³ · 최성택^{4*}

¹한양대학교 도시공학과 학사과정, ²한국철도기술연구원 연구전략실 책임연구원,

³한양대학교 도시공학과 박사후연구원, ⁴한양대학교 도시공학과 부교수

Key Determinants of Ridership of Metropolitan Demand Responsive Transit Services: Empirical Evidence from the Gyeonggi Metropolitan Bus Service

SEO, Youngwoon¹ · YOU, Soyoung Iris² · KOH, Keonwoo¹ · HEO, Changjun¹ · OH, Wonjun¹ · JO, Hanghun³ · CHOI, Sungtaek^{4*}

¹Undergraduate Student, Department of Urban Planning & Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Korea

²Department Leader, R&D Strategy Department, Korea Railroad Research Institute, Gyeonggi 16105, Korea

³Post-doctoral Researcher, Department of Urban Planning & Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Korea

⁴Associate Professor, Department of Urban Planning & Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Korea

*Corresponding author: schoi83@hanyang.ac.kr

Abstract

This study empirically examines the determinants of boarding demand for the Metropolitan Demand Responsive Transit (M-DRT), a demand-responsive public transport service linking Seoul with the nearby peri-urban area. Using operational data from October 2023 to July 2025, we constructed explanatory variables incorporating the number of new and frequent users in the previous month, land-use and transit connectivity around stops, and weather and operational attributes. A random-effects negative binomial regression model was applied to accommodate the count nature of the dependent variable and unobserved heterogeneity across stops. The results show that land-use mix, bus transfer accessibility, and operating duration have significant positive effects on boarding demand. Notably, the influence of the number of frequent users in the previous month exceeds that of new users, indicating that retaining repeat users is essential for securing long-term demand stability. This suggests that preference for M-DRT strengthens through repeated rather than occasional use. Additionally, the positive effect of bus transfer accessibility implies that M-DRT serves as a complementary transfer-based mode rather than a competitor to existing public transport. By identifying the causal contribution of a frequent user base to demand formation using real operational records, this study highlights the importance of customer retention strategies and strengthened transfer connectivity in future planning and policy design for M-DRT services.

Keywords: boarding demand, frequent users, metropolitan commuting, metropolitan demand-responsive transit, random-effects negative binomial regression

J. Korean Soc. Transp.
Vol.44, No.1, pp.114-128, February 2026
<https://doi.org/10.7470/jkst.2026.44.1.114>

pISSN : 1229-1366
eISSN : 2234-4217

ARTICLE HISTORY

Received: 2 December 2025

Revised: 11 December 2025

Accepted: 24 December 2025

Copyright © 2026
Korean Society of Transportation

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 서울과 서울 인접 도시를 연결하는 광역형 수요응답형 대중교통(Metropolitan Demand Responsive Transit, 이하 M-DRT)을 대상으로 정류장별, 노선별, 월별 이용 실적 자료를 토대로 버스 승차 수요의 영향 요인을 실증적으로 분석하였다. 2023년 10월부터 2025년 7월까지의 실제 운영데이터를 활용하였으며, 수요의 영향 요인으로 전월 신규 이용자 및 다빈도 이용자 규모를 고려한 이용자 특성, 정류장 주변의 토지이용 및 교통 연계성, 기상 및 운영 특성을 설명변수로 설정하였다. 종속변수의 특성과 정류장 고유 특성을 통제하기 위해 랜덤효과 음이항 회귀 모형을 적용한 결과, 토지이용 혼합도, 버스 환승 접근성, 운영 기간이 승차 수요 증가에 유의한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 전월 다빈도 이용자 수의 영향력은 신규 이용자보다 크게 나타나 반복 이용자의 유지가 장기적 수요 안정성 확보에 핵심적임을 확인하였다. 이는 M-DRT가 일회성 이용보다는 반복적 이용을 통해 선호가 강화되는 서비스 구조를 갖는다는 점을 시사한다. 또한 버스 수단 접근성 이용 수요에 양의 영향력을 가져 M-DRT가 기존 대중교통과 경쟁하기보다는 환승 기반 보완 수단으로 기능할 수 있음을 보여준다. 본 연구는 실제 운영데이터 기반의 계량 분석을 통해 M-DRT 서비스에서 다빈도 이용자 기반의 수요 형성 인과관계를 규명했다는 점에서 의의를 지니며, 향후 M-DRT 운영 계획 및 정책 수립 과정에서 고객 유지 전략과 환승 연계성 강화가 수요 안정성 확보의 핵심임을 시사한다.

주요어: 승차 수요, 다빈도 이용자, 광역 통근, 광역형 수요응답형 대중교통, 랜덤효과 음이항 회귀 모형

서론

최근 수도권 외곽 지역 주거지의 확장과 함께 서울 도심으로의 장거리 통근 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 기존 광역철도·광역버스 중심의 대중교통 체계만으로는 증가하는 통근 수요에 안정적으로 대응하기 어렵다는 지적이 제기되고 있다(Moon et al., 2022). 특히 정류장 접근성의 공간적 편차, 혼잡 시간대의 대기 부담, 배차 간격으로 인한 정시성 저하 문제는 여전히 해소되지 못하고 있으며, 이는 통근자의 이동 선택을 제약하고 지역 간 통근 시간 격차를 심화시키는 요인으로 작용하고 있다.

수요응답형 대중교통(Demand Responsive Transit, 이하 DRT)은 승객의 호출 요청에 따라 운행 경로와 정차 여부가 조정되는 방식으로, 초기에는 고령자 또는 대중교통 소외 지역을 중심으로 이동성을 보완하기 위해 도입되었다(Mageean and Nelson, 2003; Palmer et al., 2004). 이후 실시간 위치 정보, 배차 및 경로 최적화 알고리즘, 앱 기반 예약 등 정보통신기술이 발전함에 따라 서비스는 고도화되었으며(Khattak and Yim, 2004; Lee et al., 2023), 최근에는 여러 승객의 여정을 하나의 차량으로 결합하는 공유 호출 기반 운행도 상용화되고 있다(Ghimire et al., 2024; Sørensen et al., 2021). 국내에서도 규제 샌드박스 제도와 모빌리티 혁신법 제정을 계기로 DRT 서비스가 확대되었으며, 수도권을 중심으로 상업 운영이 활성화되고 있다(Park et al., 2025). 예를 들어, 현대자동차는 수도권에서 ‘셔클’이라는 명칭의 호출 기반 DRT 서비스를 운영하고 있으며, 온디맨드 모빌리티 전문기업인 스튜디오 갈릴레이는 2025년 7월 기준 수도권 및 주요 도시에서 약 100대의 차량을 운행하며 하루 8만 명 수준의 승객을 수송하고 있다. 이러한 민간 주도 DRT 서비스의 확산은 기술적 성숙과 함께 수요 기반 교통서비스가 본격적인 시장 단위로 확장되고 있음을 보여준다.

이러한 변화는 DRT가 더 이상 생활권 내 단거리 이동 보완에만 국한되지 않고, 장거리 통근 이동을 지원하는 교통서비스로 기능할 수 있음을 시사한다. 기존 연구는 정류장 주변의 토지이용, 인구·고용 특성, 대중교통 연계 수준 등 건조 환경이 DRT 수요에 미치는 영향을 규명하는 데 중요한 역할을 해왔으며(Mageean and Nelson, 2003; Palmer et al., 2004), DRT에 대한 인식, 개인적 특성들의 차이가 해당 수단을 지속적으로 이용할지에 대한 문제에 집중해 왔다. 한편, 본 연구에서 다루고자 하는 광역형 수요응답형 대중교통(Metropolitan Demand Responsive Transit, 이하 M-DRT)은 최근 도입된 교통 서비스로, 고정 시간표와 고정 노선을 유지하면서도 예약 여부에 따라

정류장의 정차 여부가 결정되는 방식으로 운영되고 있어, 고정 노선 교통의 정시성과 수요응답형 모빌리티의 접근성 개선을 동시에 추구하는 특성을 갖는다. 이에 따라 정류장 수요는 단순한 입지 조건을 넘어 서비스 운영 과정에서 축적되는 이용자 행태의 영향을 받을 가능성이 있다. 그러나 이러한 수요응답형 광역 모빌리티 서비스에 대한 실증 연구는 아직 상대적으로 미흡한 상황이다. 이러한 시점에서 M-DRT의 이용 수요 영향 요인을 운영·행태·공간적 특성 관점에서 다각도로 살펴볼 필요가 있다.

본 연구는 수도권 내 광주시, 수원시, 시흥시, 용인시, 화성시에서 운행 중인 M-DRT를 대상으로 정류장 및 노선별 월간 승차 수요를 실증적으로 분석한다. 정류장 주변의 건조 환경 및 기상 요인뿐 아니라, 전월 신규 이용자 및 반복 이용자 규모를 고려한 이용자 특성 변수를 함께 고려함으로써, 공간적 요인과 운영·행태 기반 요인이 M-DRT 승차 수요에 어떠한 영향을 미치는지 정량적으로 규명한다. 특히 정류장별 고유 특성을 통제하기 위해 랜덤효과를 고려하고 이용 수요의 과분산(over-dispersion)을 고려해 랜덤효과 음이항 회귀 모형(Random Effect Negative Binomial Regression)을 활용하여, 신규 이용자와 다빈도 이용자가 승차 수요의 유지·확대에 미치는 영향력을 비교한다. 기존 연구는 지방의 생활권 형 DRT에 한정되거나, 이용자의 인식·수요자 특성에 초점을 두고 있어, 도시권의 장거리 통근형 서비스인 M-DRT의 경우는 운영자 관점의 요인이 수요 안정성에 미치는 영향은 충분히 검토되지 못했다는 한계가 있다(Choi et al., 2022a; Thao et al., 2023). 이러한 점에서 본 연구는 운영 데이터를 활용해 신규 이용자와 다빈도 이용자의 규모가 정류장 수요의 유지·확대에 기여하는 정도를 정량적으로 분석함으로써 해당 공백을 보완하고자 한다. 이를 통해 정류장 입지 전략과 고객 유지 전략을 분리하여 고려할 필요성을 제시하며, 광역형 M-DRT 서비스의 지속적 성장과 향후 노선·정류장 계획 수립에 참고할 수 있는 정책적 시사점을 제공하고자 한다.

선행연구

DRT 서비스는 역사적으로 교통약자를 대상으로 한 Dial-a-ride를 기반의 문전 수송 서비스가 그 시작이라고 알려져 있다(Blake et al., 2004). 초기의 서비스는 대중교통수단보다는 특정 조건을 만족하는 집단을 대상으로 하는 복지의 개념이 강했기 때문에, 교통접근성의 측면에서 접근한 연구가 다수 존재한다. 복지서비스가 아닌 다수를 대상으로 하는 대중교통으로서의 DRT 사업은 2010년대 이후 본격적으로 개시되어 관련 연구가 진행된 바 있다(Choi et al., 2022b). 본 연구는 일반 공공을 대상으로 하는 대중교통으로서 DRT의 승차 수요의 영향 요인을 추정하는 데에 그 목표가 있으므로, DRT의 운영 평가 방법론과 수요 추정에 관련된 연구를 중심으로 관련 문헌 고찰을 수행한다.

초기 DRT 서비스의 도입 및 관련 연구와 별개로 DRT의 수요 발생 요인 분석에 대한 이론적 논의는 비교적 이른 시기에 제시되었다. Lerman et al.(1980)은 DRT의 수요 발생 요인 추정 시 노선 특성을 공급자 측면과 수요자 측면으로 구분하고, 이를 서비스 지역 수준과 개별 이용자 수준의 두 계층에서 분석할 것을 제안하였다. 이 연구는 DRT 수요가 단일 요인에 의해 결정되는 것이 아니라, 공간적 특성과 이용자 특성이 복합적으로 작용한 결과임을 전제로 한 분석 체계를 제시하였다는 점에서 이후 DRT 수요 연구의 이론적 토대를 마련한 것으로 평가된다. 이후 다수 연구는 지역 수준 변수와 개인 수준 변수를 구분하거나 다층적 분석 구조를 채택하는 방식으로 이러한 분석 틀을 적용하고 있다.

그러나 초기의 DRT 운영 연구의 경우 자료 확보 및 기술적 한계로 인해서 수요 추정 또는 계량적 분석보다는, DRT 도입 및 운영 사례 조사를 기반으로 한 운영 성공 요인의 정성적인 분석을 중심으로 이루어졌다. Blake et al.(2004)은 영국의 6개 DRT 서비스의 배차 콜센터, 직원, 차량 및 운전자, 서비스 행태를 정성적으로 비교하여 성공적인 DRT 운영의 조건으로 기존 대중교통과의 통합성, 운전자 및 사용자들의 DRT에 대한 인지도, 법령 및 규정 및 재정적인 지속가능성 등을 주장하였다. 미시(운영 특성), 중간(과업 환경), 거시(정치 및 경제적 정책)의 3수준에서 DRT가 가지는 특성을 주제로 DRT 전문가 및 운영자들을 인터뷰한 Davison et al.(2012)은 DRT의 효과적인 도입과 운영을 위해서는 이해관계자 간의 협력 구조와 사용자에게 대한 정보 제공 및 서비스 접근성의 확대가 필요하다

고 분석하였다. 이러한 연구들은 DRT 운영에 영향을 미치는 핵심 요소들을 도출하는 데 기여하였으나, 정량적 검증이 제한적이라는 점에서 방법론적 한계를 가진다.

이후 DRT 서비스의 확산과 운영 자료 확보가 가능해지면서, 정량적 방법론을 활용한 수요 분석 연구가 등장하였다. Wang et al.(2014a)은 영국의 맨체스터를 대상으로 Lerman et al.(1980)의 분류 체계를 응용한 수요 추정 모델을 개발하였다. 분석 모형은 개인 수준 변수로서 성별, 인종, 연령, 통근 수단과 근무 형태 등 인구통계학적 특성을, 지역 수준 변수로서 인구 밀도, 대중교통 인프라(정류장 수 및 서비스 빈도), 토지이용 특성(주거 및 상업지 비율) 등을 포함하였다. 그 결과 인구 밀도가 낮고, 저소득층과 여성 비율이 높은 곳에서 DRT의 이용률이 높았다는 결과를 확인하였으나, 지역에 따른 서비스의 차이나 공간적 맥락에서 유의한 결과를 도출하지 못했다는 한계를 가진다. 이에 Sanaullah et al.(2021)은 지역적 특성을 모형에 반영하여 캐나다 Belleville에서 고정 심야 노선을 DRT로 전환하여 운영한 사례를 분석하였다. 그 결과 개별 특성 단위에서는 인구밀도가 높을수록, 중위소득이 낮을수록, 경제활동 인구 비율이 높을수록 통행을 유발하는 정도가 크다는 사실을 확인하였다. 또한 사용자 ID 기반의 반복 이용 패턴 분석을 수행한 결과, 전체 이용자의 6%에 해당하는 반복적 이용자 그룹이 총통행량의 54%를 발생시킴을 발견하였다. 이는 다빈도 이용자층이 DRT 서비스 수요 유지에 핵심적 역할을 수행함을 시사한다. 또한, Kaufman et al.(2021)에서는 일반화 가능한 DRT 서비스의 성과 평가 방법론을 개발하였는데, 이들은 운영 데이터의 수집 용이성을 고려하여 평가 지표를 설계하였다. 호주 브리즈번 지역에 적용한 결과 인구 밀도가 낮은 곳에서 수요가 더 증가하는 것으로 확인되었다.

한편 DRT의 지속가능성 측면에서 건조 환경의 영향을 규명한 연구도 수행되었다. Wang et al.(2023)은 중국 다렌의 DRT 시스템 운영 데이터를 대상으로 하여 랜덤효과 음이항 회귀 모형을 적용하였으며, 건조 환경을 밀도(인구 밀도, 고용 밀도), 다양성(토지이용 혼합도), 설계 요소(도로망 연결성과 주차장 수), 대중교통까지의 거리, 목적지 접근성의 다섯 가지 차원으로 체계화하여 분석하였다. 모형 추정 결과, 도심으로부터 거리가 멀고 도로 연결성이 낮으며, 인구 밀도는 높으면서 고용 밀도가 낮은 지역에서 DRT 이용이 높다고 보고하였다. 이는 DRT가 정규 대중교통 서비스가 취약한 주거 중심 지역에서 효과적임을 시사한다.

이와 더불어, DRT 운영 데이터는 음수가 아닌 정수형의 이용 건수 자료로 관측되며 과산포 특성이 빈번하게 나타난다는 점에서, 음이항 회귀 모형은 DRT뿐 아니라 유사한 교통 서비스 수요 분석에서도 활용되었다. Sultana et al.(2018)은 미국 테네시주 농촌 지역을 대상으로 DRT 통행 빈도를 포아송, 음이항, 영과잉 음이항 및 혼합효과 모형을 비교 분석하였고, 통행 빈도 자료의 과산포와 영과잉 특성을 동시에 고려할 수 있는 영과잉 음이항 모형이 DRT 수요 설명에 가장 적합함을 확인하였다. 분석 결과, 통행 거리가 길수록, 고령 인구 비율과 장애인 인구 비율이 높을수록 DRT 이용 빈도가 유의하게 증가함을 확인하였다. 이는 DRT가 장거리 통행과 이동 취약계층을 중심으로 빈도가 높게 이용됨을 시사한다. 또한 Wang et al.(2014b)은 도시 내 보행량 및 자전거 통행량과 같은 무동력 교통수단 이용량을 대상으로 음이항 회귀 모형을 적용하여, 교통 수요가 빈도 자료로 관측되는 경우 음이항 모형이 일반선형 회귀 모형보다 우수한 설명력을 가진다는 점을 실증하였다. 분석 대상은 DRT가 아니지만, 교통 수요를 분석한 연구라는 점에서 DRT 수요 분석을 위한 방법론적 근거를 제공한다.

그러나 대부분의 분석 및 검증 사례에서는 분석 대상지가 완전한 도심지이거나 교외지에 국한되어, 본 연구에서 대상으로 하는 수도권과 수도 인접 지역에 대한 연구는 최근 대두되었다. Thao et al.(2023)은 DRT 사용자와 비사용자들에 대한 설문조사를 진행하였는데, 교통 인프라와 토지이용 특성, 그리고 고용 집중도가 근교 지역에서의 DRT 서비스의 수요 패턴에 큰 영향을 준다고 주장하며 중심 도시와 근교 지역 간의 관계와 운영 요소를 복합적으로 고려해야 한다고 언급한다.

따라서 본 연구는 서울과 서울 인접 도시 및 위성 도시를 연결하는 M-DRT 서비스를 대상으로, 선행연구에서 타당성이 검증된 음이항 회귀 모형을 적용하여 수요 영향 요인을 분석하고자 한다. 분석에서는 전수화된 운영 데이터 기반의 정량적 접근을 취하며, 선행연구들이 부분적으로 다루었던 지역 수준 및 개인 수준 변수를 동시에 포괄한다는 점에서 차별성을 확보하였다. 특히 사용자 특성의 반영을 통해 다빈도 이용자의 이용 행태가 근교형 DRT의 수요 안정성에 기여하는 영향력을 규명한다는 점에서 의의를 가진다. 이상의 분석을 통해 본 연구에서는 서울 광역권에

서 M-DRT 서비스의 제공에 있어 정류장의 전략적 배치 방안과 다빈도 이용자 특성에 기반한 수요 관리 전략을 제시하고자 한다.

연구 방법론

1. M-DRT 서비스 개요 및 연구 대상

M-DRT는 대도시권 수요응답형 광역 모빌리티 서비스로, 서울특별시와 근교 지역인 경기도의 위성 도시 간의 광역 통근수요에 대응하기 위해 도입되었다. 본 서비스는 광역 통근 수요가 존재하나 기존 고정 노선 대중교통 서비스가 상대적으로 제한적인 5개 도시 수원시, 광주시, 시흥시, 용인시, 화성시와 서울시의 주요 교통 거점을 연결하는 기능을 수행하며, 2023년 10월 광주와 시흥에 최초 도입된 이래로 지역에 따라 순차적으로 노선이 개통되어 현재에 이른다. 사업은 국토교통부 대도시권광역교통위원회의 기획 및 재정 지원 하에 추진되며, 경기도 각 지자체와 민간 운송 사업자가 공동으로 운영한다. 서비스 플랫폼 운영은 카카오모빌리티, 배차를 포함한 시스템 운영은 스튜디오 갈릴레이에서 담당하고 있다.

M-DRT는 고정된 노선과 시간표를 유지하되 예약 여부에 따라 정류장의 정차가 결정되는 방식으로 운영된다. 이 과정에서 승객 예약이 없는 정류장은 통과(pass-through)하며, 예약된 정류장만 정차한다는 점에서 전통적인 DRT와 고정 노선형 교통 서비스의 특성이 결합된 준-DRT(semi-DRT) 형태라 할 수 있다. 탑승 예약은 카카오T 애플리케이션의 ‘광역콜버스’ 메뉴를 통해 가능하며, 서비스의 요금 체계는 경기도의 광역급행버스와 동일하게 성인 3,200원, 청소년 2,300원, 어린이 1,600원의 고정 요금제를 채택하고 있다. 대부분의 노선은 평일에만 운영되나, 시흥 지역의 경우 주말·공휴일 전용 노선 1개가 추가로 운영된다. 각 지역별로 적게는 한 종류에서 많게는 세 종류의 노선이 운행되었으며, 지역과 노선에 따라 운행 시간이 상이하다. 지역·노선별 운행 시간, 정류장 수, 운영 기간 등의 세부 내용은 Table 1과 같다.

Table 1. Operating periods and service profiles of M-DRT routes

Region	Route ID	No. of boarding stops in Gyeonggi-do	Service hours	Operating period
Gwangju	1	4	07:10~24:42	2023.10~2025.07
Suwon	501	4	07:45~23:40	2024.02~2024.07
Suwon	511	4	07:45~23:40	2024.08~2025.07
Siheung	3	7	07:40~21:55	2023.10~2024.09
Siheung	5	11	07:40~21:55	2023.11~2025.07
Siheung	13	7	07:40~21:55	2024.10~2025.07
Yongin	401	6	07:23~27:57	2024.01~2024.07
Yongin	411	7	07:23~27:57	2024.08~2025.07
Hwaseong	301	6	06:40~22:30	2023.11~2024.07
Hwaseong	311	6	06:40~22:30	2024.08~2025.07
Total	–	62*	–	–

*note: A total of 62 stop–route combinations are observed, derived from 37 unique stops served by 10 routes

본 연구는 이러한 M-DRT 서비스 중 서울 방면으로 운행되는 평일 광역 통근형 노선을 분석 대상으로 설정하였다. 공간적 범위는 서울과 5개 도시 광주시, 수원시, 시흥시, 용인시, 화성시이며, 시간적 범위는 운영 개시 시점인 2023년 10월부터 2025년 7월까지 21개월이다. 원시 자료는 일 단위의 호출과 탑승에 대해 수집되었으나, 일별 승차 인원의 높은 변동성과 월 단위 패턴 파악의 필요성 등을 고려하여 월별로 재집계하여 분석에 활용하였다. 또한 M-DRT 서비스는 상행과 하행 노선이 분리되어 운영되는 특성을 가지며, 총 20개 노선과 77개 정류장으로 구성되어 있다. 이 중 본 연구에서는 분석 기간 서울 방면으로 운행된 이력이 있는 평일 노선 10개 노선을 분석 대상으로 선

정하였다. 10개 노선에는 총 37개의 독립적인 정류장이 포함되어 있으나, 총 20개의 정류장이 여러 노선에 중복으로 포함되는 구조를 가지므로, 본 연구의 실제 분석 단위는 단순 정류장 수가 아니라 ‘정류장-노선’ 조합으로 선정하였다. 그 결과, 최종적으로 분석에 활용된 정류장-노선 조합의 수는 총 62개이다. 현행 노선 운행 경로와 정류장의 위치는 Figure 1에 나타내었다. 또한 지역별 노선과 정류장-노선 개수, 운행 정보는 Table 1에, 지역별 총 10개 노선에 대해 총 37개 정류장의 운행 순서와 현행 운행 여부는 Figure 2에 제시하였다.

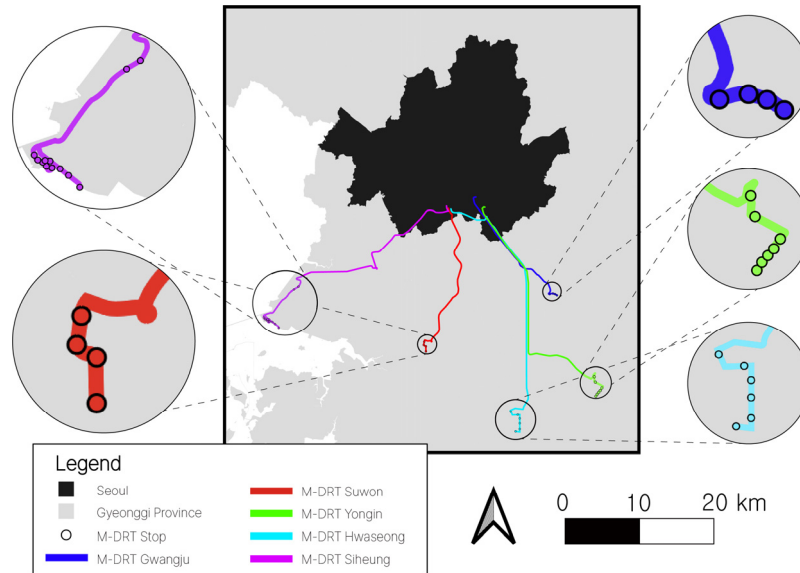


Figure 1. Existing M-DRT service routes (showing current routes only)

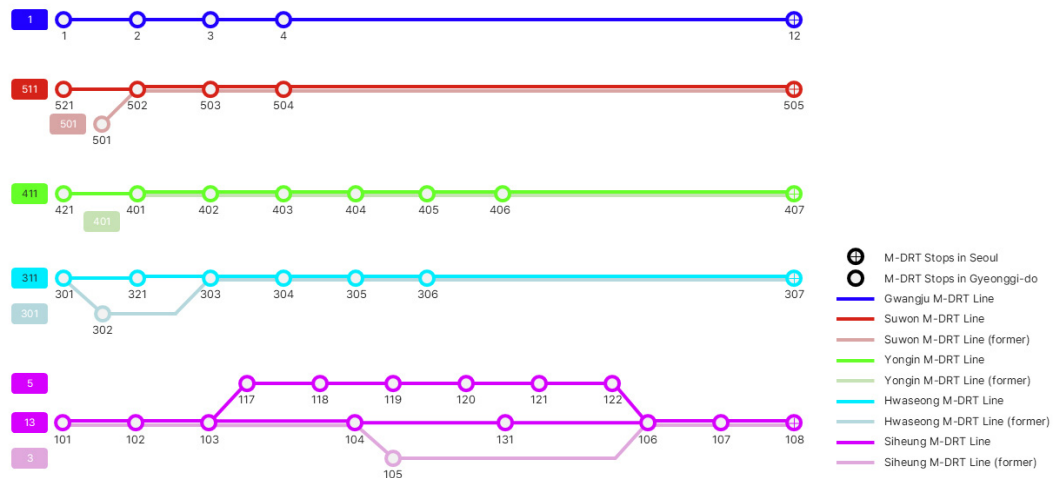


Figure 2. Stop sequences and operational status of M-DRT routes by region

2. 데이터 및 변수 구축

본 연구에서 분석에 활용된 호출 데이터는 이용자 ID, 노선 ID, 운전자 ID, 탑승 정류장, 하차 정류장, 배차 성공 여부, 이용 완료 여부(이용 완료/호출 취소/노쇼), 예약 인원, 호출 시각, 노선별 고정 탑승 시각, 호출 방법(실시간 호출/단일 예약/사전 예약) 등의 정보로 구성되어 있다. 개인정보 익명화 처리로 인해 사용자 개인의 속성 정보(성

별, 연령 등)는 제공되지 않았으나, 익명화된 이용자 ID를 통해 동일 이용자의 반복 이용 패턴 추적은 가능하였으며, 이를 활용하여 신규 이용자 및 다빈도 이용자를 구분하여 산출하였다.

본 연구의 종속변수는 정류장별 월간 승차 인원이다. 원시 자료는 2023년 10월 4일부터 2025년 7월 31일까지의 총 571,672건의 호출 기록으로 구성된다. 데이터 전처리 과정에서 ‘호출 취소’와 ‘노쇼’ 기록은 제외하였으며, 실제 탑승이 완료된 ‘이용 완료’ 기록에 해당하는 377,687건 중 분석의 대상으로 선정한 서울 방면 운행 기록 184,122건만을 추출하여 활용하였다. 전체 호출 기록 중 ‘호출 취소’는 약 30.3%, ‘노쇼’는 약 3.6%의 비율을 차지하고 있다. 분석 결과 월평균 약 7,533건의 호출 취소가 약 1,589명의 이용자에 의해 발생하고 있으며, 이는 호출 취소에 대한 별도의 불이익이 존재하지 않는 상황에서, 이용자들이 일괄적인 사전 예약 진행 후 필요에 따라 취소하는 행태가 반복적으로 나타난 것으로 판단된다. 호출 방법에 따른 구분은 본 연구의 목표 달성에 직접적인 연관이 없다고 판단하여 통합하여 처리하였다. 62개의 노선 및 정류장 조합을 월별로 집계한 결과 총 793개의 관측치(월-노선-정류장 조합)가 생성되었다. 하지만 본 연구에서는 전월 신규 이용자 수, 전월 다빈도 이용자 수 등 1차 시차(lag) 변수를 설명 변수로 활용하므로, 각 조합의 운영 첫 달 데이터는 시차 변수 생성이 불가능하여 제외하였다. 따라서 최종적으로 분석 데이터 셋은 731개의 호출 건수 관측치로 구성되었다. 관측치 총합과 지역별 관측치를 월별로 시각화한 결과는 Figure 3에 제시하였다.

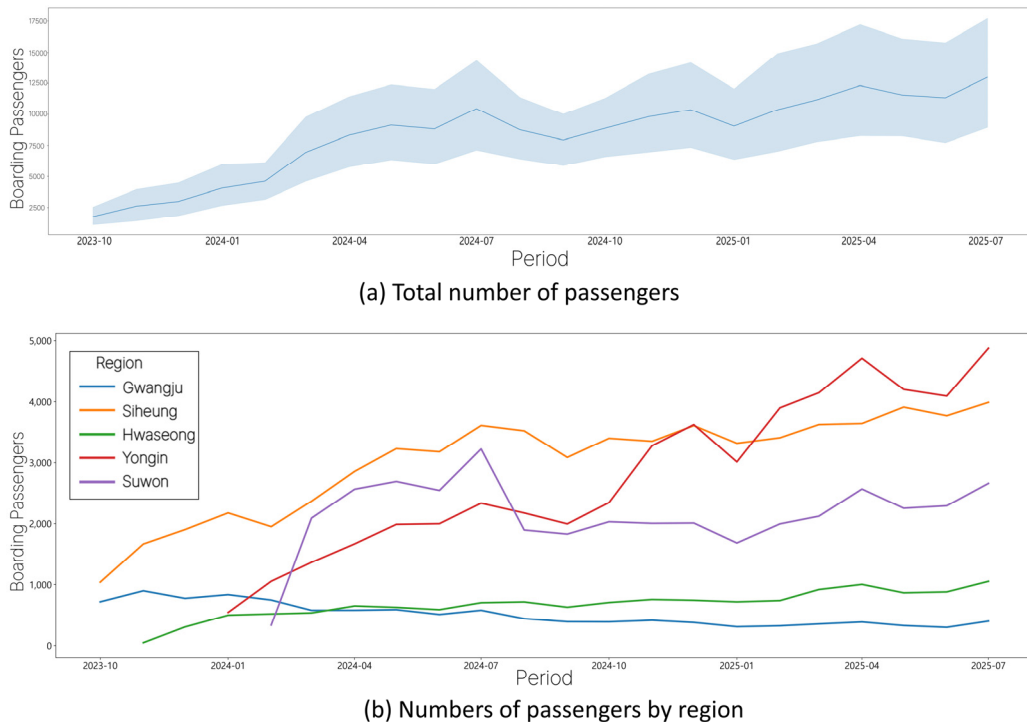


Figure 3. Average monthly boarding passengers: (a) total and (b) by region

독립변수는 건조 환경, 기상, 운영 특성, 이용자 특성 변수로 구분하였다. 먼저, 건조 환경이란 생활과 관련된 물리적 구조의 전체를 의미하며 여기에는 토지이용, 교통 시설을 포함한다. 건조 환경 변수는 정류장 중심 반경 200m를 범위로 수집하였다. 선행연구(Ewing and Cervero, 2010)에서는 일반적인 보행 생활권을 약 400m(0.25 mile)로 제시하고 있으나, 본 연구 대상 정류장 간 평균 거리가 400m 미만이므로 반경 400m 적용 시 인접 정류장 간 영향권이 과도하게 겹치는 문제가 발생한다. 따라서 정류장 간 독립성을 확보하고 각 정류장의 고유한 건조 환경 특성을 명확히 파악하기 위해 반경 200m 범위를 적용하였다. 인구·가구·건물·사업체·종사자 수는 SGIS의 100m 격자 자료를 활

용하였으며, 격자-버퍼 교차 면적 비율을 가중치로 적용하여 변숫값을 산출하였다. 예를 들어, 특정 격자 셀이 버퍼 영역과 50% 겹칠 경우, 해당 셀의 인구수에 0.5를 곱하는 방식으로 버퍼 내 자료를 집계하였다. 토지이용 데이터는 V-world에서 제공하는 토지 특성 정보 내의 용도지역 자료를 활용하였으며, 정류장 반경 200m 내 주거, 상업, 공업, 녹지지역이 차지하는 면적 비율을 산출하였다. 또한 토지이용 혼합도는 *Entropy Index*를 사용하여 다음과 같이 계산하였다(Equation 1).

$$Entropy\ Index = - \sum_{i=1}^4 (P_i \times \ln P_i) / \ln 4 \quad (1)$$

여기서 P_i 는 각 토지이용 유형의 면적 비율, N 은 토지이용 유형 수로 본 연구에서는 4개의 용도를 고려하였다. *Entropy Index*는 0에서 1 사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 토지이용이 복합적이며, 0에 가까울수록 단일 용도로 구성되어 있음을 의미한다(Im et al., 2017).

기상 변수는 월별 변수로 활용되었으며, 기상청 기상자료 개방 포털에서 수집한 월평균 기온과 월간 강수일수를 사용하였다. 월평균 강수량 자료 사용 시 여름 장마철과 같은 특수한 경우 특정 날에 집중 호우가 발생하여 강수의 영향력이 왜곡될 수 있기에 강수 기록이 있는 일수를 사용하였다. 운영 특성 변수는 노선 중복도와 운영 기간을 사용하였다. 노선 중복도는 카카오맵 API와 GTFS데이터를 통해, M-DRT 노선의 정류장과 인접한 중복정류장이 가장 많은 노선과의 중복도를 노선 길이를 통해 구하였다. 광주, 수원, 용인, 화성, 시흥 5개의 시의 M-DRT 노선 중 유의미하게 중복되는 노선은 광주의 1개 노선(용인 1151번, 약 53%) 뿐이기에, 광주는 1, 그 외는 0인 더미변수로 나타났다. 운영 기간은 각 정류장-노선 조합의 운영 시작 시점부터 해당 월까지의 누적 개월 수로 측정하였다. 앞에서 언급한 Figure 3과 같이 M-DRT 월별 승차 인원은 운영 초기부터 시간이 흐름에 따라 증가하는 추세를 보였으며, 이는 서비스 인지도 향상, 이용 경험 축적 등이 작용한 것으로 해석된다. 운영 기간 변수는 이러한 시간에 따른 수요 증가 추세를 반영하기 위해 변수 목록에 포함되었다.

이용자 특성 변수는 본 연구에서 핵심적으로 살펴볼 변수 특성이며, 지난달 신규 이용자 수와 지난달 다빈도 이용자 수를 고려하였다. 신규 이용자는 해당 정류장-노선 조합을 처음 이용한 승객으로 정의하였고, 다빈도 이용자는 해당 월에 동일 정류장-노선 조합을 10회 이상 탑승한 승객으로 정의하였다. 분석 대상이 되는 서울행 노선의 정류장들이 평일에만 운영된다는 특성상 월간 약 20회 운영이 된다는 점을 고려하였을 때, 약 50% 이상 이용하는 이용자들을 다빈도 이용자로 설정하였다. '지난달 신규 이용자 수'는 전월에 해당 정류장-노선 조합을 최초로 이용한 이용자 ID의 수를 집계한 값이며, '지난달 다빈도 이용자 수'는 전월에 10회 이상 탑승 기록이 있는 이용자 ID의 수를 집계한 값이다. 당월 내생성 문제를 해결하고 전월 고객 행태가 당월 수요에 미치는 영향을 파악하기 위해 1차 시차 변수를 사용하였다.

독립변수 간 다중공선성을 확인하기 위해 분산 팽창계수(Variance Inflation Factor, VIF)를 검토하였다. VIF가 10 이상인 경우 변수는 다중공선성 문제가 있는 것으로 판단하여 모형 투입 전 제거하였으며, 분석 결과, 가구 수, 건물 수와 종사자 수가 최종 변수 목록에서 제외하였다. 최종 선정된 변수의 VIF는 상업지역 변수가 6.113, 주거지역 변수가 5.725 순으로 나타났고 나머지 변수들은 5 미만의 값으로 최종 분석에 사용된 변수들의 다중공선성 문제를 해결하였다.

분석에 사용된 37개의 정류장별, 731개의 정류장-노선-월별 변수의 기초통계량은 Table 2에 제시하였다. 토지이용 변수의 경우 주거지역, 상업지역, 녹지지역, 공업지역 순으로 평균 면적 비율이 높은 것으로 나타났으며, 토지이용 혼합도의 평균값은 0.294로 정류장 주변의 용도는 대체로 복합 용도보다는 단일 용도에 가까운 용도 혼합도를 갖는 것으로 확인되었다. 한편, 인구·고용 특성 중 인구수는 회사 수에 비해 정류장 별로 큰 편차를 보인다. 또한, M-DRT 서비스 정류장 근처에는 최소 2개의 버스정류장이 존재함을 확인할 수 있다. 분석에 사용된 변수들은 첫 달 자료를 제외하였으므로 운영 기간의 최솟값은 2이며, 운영이 시작된 월부터 운영 기간 변수는 1의 값을 가지므로

최대 21개월 운영된 승차 자료임에도 22의 최댓값을 가진다. 지난달 신규 이용자 수는 다빈도 이용자 수보다 높은 평균과 편차를 보인다. 승차 승객 수의 평균은 237.68명, 분산은 75,722.50명으로 분산이 평균보다 월등히 큰 과산포 형태를 보이며, Figure 4에 분포를 제시하였다.

Table 2. Variables and descriptive statistics

Division	Variable (Unit)	N	Mean	Std. (Var.)	Min,	Max,
Dependent variable	Passengers (No, of)	731	237.68	275.19 (75,722.50)	2.00	2118.00
Land use characteristics	Residential (%)	37	42.67	37.72	0.00	100.00
	Commercial (%)	37	22.19	31.73	0.00	100.00
	Industrial (%)	37	1.37	5.99	0.00	31.51
	Green (%)	37	16.36	20.22	0.00	70.59
	Land-use mix	37	0.29	0.24	0.00	0.67
Socio-demographic and transport characteristics	Population	37	1133.00	828.21	0.00	2995.46
	Companies (No, of)	37	104.37	113.90	1.23	582.60
	Bus stops (No, of)	37	3.32	1.75	2.00	9.00
Climate characteristics	Avg. temperature (K)	37	285.79	283.62	270.35	301.85
	Monthly rainy days (No, of)	37	7.47	3.39	1.00	20.00
Operation characteristics	Route overlap (yes=1)	37	0.108	0.315	0.00	1.00
	Operation duration	731	11.97	5.67	2.00	22.00
User characteristics	New users (No, of)	731	32.73	31.05	0.00	228.00
	Frequent users (No, of)	731	10.93	16.45	0.00	141.00

note: Boarding passengers are reported with both standard deviation and variance

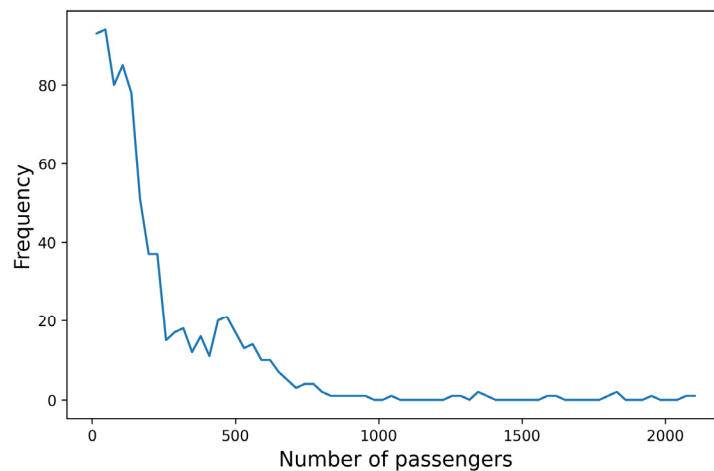


Figure 4. Frequency distribution of passenger counts

3. 분석모형

본 연구의 종속변수인 승차 승객 수는 0 이상의 정수로 관측되는 빈도 자료로 이산형 모형을 적용하는 것이 일반적으로 적합하다. Figure 4에서 제시한 분포를 보면, 값이 0에서 500 구간에 집중되어 있으며 좌우 대칭성을 띠지 않고 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는 분포 형태를 보인다. 또한, 앞서 변수 구축 단계에서 제시한 기초통계량 결과와 같이 승차 승객 수 변수의 평균은 237.7, 분산은 75,722.5로 분산이 평균보다 매우 큰 과산포 형태를 나타낸다. 이러한 경우, 과산포를 허용하지 않는 포아송 회귀 모형(Poisson Regression model)보다는 음이항 회귀 모형이 본 연구의 분석에 적합하다(Winkelmann, 2008). 또한, 본 연구의 자료는 동일한 정류장-노선 조합에서 여러 시점에 걸쳐 반복 관찰되는 패널 자료 구조를 가지며, 62개의 각 정류장-노선에서 관측된 값들은 상호 독립적이지 않다. 이러한 패널 자료 분석 시 정류장-노선 수준의 군집 효과를 고려하지 않을 경우 계수 추정의 편향과 과소 추정된 표준오차의 문제가 발생할 수 있으므로 랜덤효과 모형을 적용하는 것이 바람직하다.

사건 발생 횟수(본 연구에서는 이용자 수)는 다음 Equation 2와 같은 조건부 포아송 분포를 따른다고 가정한다.

$$y_{ij} \mid \mu_{ij}^* \sim \text{Poisson}(\mu_{ij}^*) \quad (2)$$

이 때, 포아송 평균은 다음과 같은 로그-선형식을 따른다(Equation 3).

$$\log(\mu_{ij}^*) = x_{ij}\beta + \nu_j \quad (3)$$

여기서 x_{ij} 는 고정효과(fixed effects) 설명 변수들의 행벡터이고, β 는 이에 대응하는 회귀계수 벡터, ν_j 는 j 번째 그룹(노선-정류장) 수준에서 발생하는 랜덤 절편이다. 그러나 실제 빈도 자료는 평균보다 분산이 큰 경우가 많으며, 본 연구에서도 상당한 과산포가 존재함을 확인하였다. 이를 반영하기 위해 포아송 평균 μ_{ij}^* 에 대해 감마 분포를 가정하여 음이항 분포를 유도하는 구조를 적용한다.

$$\mu_{ij}^* \mid \nu_j \sim \Gamma(r_{ij}, p_{ij}), \quad \nu_j \sim N(0, \sigma^2) \quad (4)$$

이러한 모형 구조는 그룹별 이질성(정류장별 기본 수요 수준 차이)과 과산포를 동시에 반영할 수 있다는 점에서 적합하다.

한편, 본 연구에서는 정류장별 건조 환경 변수, 기상 변수, 운영 특성 변수와 정류장-노선 조합의 월별 이용자 특성 변수들을 활용하여 M-DRT 정류장의 승차 수요의 영향 요인을 분석하였다. 그러나 모든 건조 환경 변수를 동시에 분석에 사용할 경우 변수들의 상관관계가 높게 도출되었다. 주거지역과 회사 수는 0.223, 인구수는 0.528, 버스 정류장 수는 0.343의 상관계수를 가지며, 상업지역과 회사 수는 -0.209, 인구수는 -0.520, 버스정류장 수는 -0.290의 상관계수를 가지는 것으로 확인하였다. 건조 환경 변수 내에서 토지이용 변수와 사회경제적/교통시설 변수 간의 상관성 문제가 있다고 판단하여 본 연구에서는 변수들을 분리하여 분석하였다. 따라서 Model 1에서는 전체 변수를 포함하여 분석하였고, 상관성 문제와 변수의 유의성이 다른 변수로 흡수되는 문제를 고려하여 Model 2와 Model 3에서는 다른 변수는 유지한 채 건조 환경 변수 중 각각 토지이용 변수와 사회경제적/교통시설 변수를 분리하여 분석하였다.

분석 결과

1. 랜덤효과 음이항 회귀분석 결과

연구 방법론에서 언급된 바와 같이 총 세 개의 모형을 추정하였다. Model 1에서 모든 변수를 투입한 뒤, Model 2

는 토지이용 변수를, Model 3은 사회경제적/교통시설 변수를 제거한 구조이다. 모형의 전반적인 성능을 비교한 결과, Model 2가 AIC(7999.3), BIC(8063.6) 기준에서 가장 우수하였다. Model 2는 Model 1에서 통계적으로 유의하지 않은 인구수, 회사 수, 버스정류장 수를 제외한 모형으로 모델의 간결성과 설명력 균형이 가장 우수하다. Model 1은 두 지표가 Model 2보다 높아 모형 적합도가 상대적으로 낮지만, 모든 변수를 포함하여 각 영향 요인의 효과를 확인할 수 있다는 점에서 의의가 있다. Model 3은 세 모형 중 가장 높은 AIC, BIC 값을 가져 전체적 적합도는 낮으나, 순수한 인구 사회학적·교통시설 변수의 효과를 추정할 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이는 토지이용 변수가 이들 변수의 효과를 흡수하고 있었음을 나타낸다. 이러한 결과를 종합하여, 본 연구에서는 AIC와 BIC가 가장 낮고 다수의 유의한 변수만으로 구성된 Model 2를 최종 모형으로 선정하였다. 다만 본 연구에서는 3개 모형추정 결과를 모두 제시하였다. 전체 변수를 포함한 Model 1은 모든 요인의 동시적 영향력을 파악하는 기준모형으로 활용할 수 있으며, 변수 간의 상관관계로 인해 나타나지 않았던 인구수, 회사 수, 버스정류장 수 변수는 Model 3을 통해 보완적으로 해석할 수 있었다.

분석 결과, M-DRT 승차 수요는 정류장 주변의 물리적 환경, 운영 특성, 그리고 전월 이용자 구성에 따라 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 나타났다. 이러한 전체적 경향을 정량적으로 검증하기 위해 정류장-노선-월 단위 패널 자료를 대상으로 랜덤효과 음이항 회귀 모형을 적용하였으며, 과산포 파라미터가 9.7로 도출되어 승차 인원 자료의 높은 분산 특성이 확인되어 분석 모형의 적합성을 뒷받침한다. 또한 랜덤 절편 분산이 Model 1·2·3에서 모두 유의하게 나타났으며 *Conditional R²*가 0.88 이상을 기록함에 따라, 본 모형이 정류장 간 이질성과 시간적 변동성을 충분히 반영한 상태에서 승차 수요 변화 패턴을 설명하고 있음을 확인하였다. 분석은 R의 glmmTMB 패키지를 활용하여 수행하였으며, 세부 추정 결과는 Table 3에 제시하였다.

Table 3. Results of random-effects negative binomial regression

Variable		Model 1	Model 2	Model 3
		coef (p - value)	coef (p - value)	coef (p - value)
	Intercept	5.096*** (0.000)	5.737*** (0.000)	3.672*** (0.000)
land use characteristic	Residential	-0.009*** (0.007)	-0.010*** (-0.004)	-
	Commercial	-0.024*** (0.000)	-0.029*** (-0.000)	-
	Industrial	0.005 (0.776)	0.003 (0.881)	-
	Green	-0.015*** (0.007)	-0.019*** (0.001)	-
	Land-use mix	1.021** (0.038)	1.114** (0.028)	-
Socio-demographic and transport characteristics	Population	0.0002* (0.054)	-	0.0005*** (0.000)
	No. of company	-0.0003 (0.653)	-	-0.0006 (0.463)
	No. of bus stops	0.059 (0.220)	-	0.120** (0.031)
Climate characteristic	Avg. Temperature	0.004** (0.012)	0.004** (0.011)	0.004** (0.010)
	No. of rainy days	-0.002 (0.587)	-0.002 (0.579)	-0.002 (0.633)
Operation characteristic	Route overlap	-1.025** (0.020)	-1.372*** (0.001)	0.069 (0.843)
	Operating duration	0.018*** (0.000)	0.018*** (0.000)	0.018*** (0.000)

Table 3. Results of random-effects negative binomial regression (continued)

Variable		Model 1	Model 2	Model 3
		coef (p - value)	coef (p - value)	coef (p - value)
User characteristics	No. of new users	0.005*** (0.000)	0.005*** (0.000)	0.005*** (0.000)
	No. of frequent users	0.012*** (0.000)	0.0116*** (0.000)	0.011*** (0.000)
Random effects variance		0.277	0.301	0.420
AIC		8000.3	7999.3	8015.0
BIC		8078.4	8063.6	8070.2
Marginal R ²		0.601	0.572	0.402
Conditional R ²		0.893	0.892	0.884

*** 0.01, ** 0.05, * 0.1

구체적인 분석 결과를 살펴보면, Model 1, Model 2 모두에서 주거지역, 상업지역, 녹지지역의 비율이 증가할수록 정류장별 승차 인원은 소폭 감소하는 것으로 나타났다. 특히, 상업지역 비율이 1% 높을 때 승차 인원이 각각 약 2.4%, 2.9% 감소하였다. 반면, 토지이용 혼합도가 0.1 높을수록 정류장은 승차 인원이 각각 약 17.8%, 20.5% 증가하는 것으로 나타나, 복합 토지이용이 승차 인원 증가에 강한 양의 영향을 미침을 의미한다. 토지이용 변수들의 계수 방향성이 동일한 점을 고려할 때, 단일 용도의 토지이용 비율만으로 승차 인원을 해석하는 것은 제한적이다. 즉, 주거지역, 상업지역, 녹지지역 면적 비율이 증가할수록 승차 인원은 감소하지만, 다양한 용도가 혼합된 지역에서는 승차 인원이 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타나므로, 토지이용 패턴 전반을 함께 고려해야 보다 정확한 해석이 가능하다.

인구 사회학적·교통시설 변수에 대해서는 Model 1과 Model 3의 결과가 상이하게 나타났다. 모든 변수가 포함된 Model 1의 인구수는 승차 수요와 유의미한 양의 영향력($p=0.054$)이 있는 것으로 나타났으나, 회사 수와 버스정류장 수는 통계적으로 유의하지 않았다. Model 1에서 인구 사회학적·교통시설 변수의 유의성이 낮게 나타난 것은 토지이용 변수들의 영향력이 상대적으로 크게 작용하여 해당 변수들의 효과가 희석되었기 때문으로 판단되며, 이를 확인하기 위해 Model 3에서는 토지이용 변수를 제외하여 인구 사회학적·교통시설 변수의 순수한 효과를 추정하였다. Model 3에서는 인구수 1명 증가 시 승차 인원이 약 0.05%, 버스정류장 1개소 증가 시 승차 인원이 약 12.7% 증가하는 것으로 나타났다. 또한, 정류장 근방 버스정류장 수가 많을수록 M-DRT의 승차 인원이 증가한다는 결과는 본 교통수단이 버스와 연계 교통수단으로 사용되었음을 시사한다. 즉, 이용자들이 버스를 통해 본 교통수단 정류장으로 접근한 후 서울로 이동하는 통행 패턴을 보인 것으로 해석된다. 회사 수는 두 모형 모두에서 통계적으로 유의하지 않았다.

기상 변수에 대한 결과는 세 모형 모두에서 동일하게 평균 기온이 1K 높은 상황일수록 승차 인원이 약 0.4% 증가하는 것으로 나타난 반면 월 강수 횟수는 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 기상 변수가 일상적인 변화 수준에서는 승차 수요에 큰 영향을 주지 않음을 의미하며, 승차 패턴은 기상보다는 다른 특성들에 좌우되는 것으로 해석할 수 있다.

운영 특성 변수인 운영 기간은 세 모형 모두에서 1개월 증가할 때마다 승차 수요가 약 1.8% 증가하는 강한 양의 영향력을 미치는 것으로 확인되었다. 이는 M-DRT가 운영 초기에는 인지도가 낮았으나 시간이 경과하며 기존 이용자들의 이용 경험이 축적되고, 잠재 이용자가 실질 이용자로 전환되어 수요가 지속적으로 증가하는 긍정적인 패턴을 반영한다. 이러한 결과는 신규 교통 서비스의 수요 안정화를 위해 해당 교통 서비스의 운영 기간 확보와 홍보가 필요함을 나타낸다. 노선 중복도의 경우, Model 1과 Model 2에서는 정류장에 중복 노선이 존재하는 경우 승차 수요가 각각 64.1%, 74.6% 감소하였다. 이는 노선 중복 시 수요가 기존 노선에 분산되는 효과이다. 반면 Model 3에서는 노선 중복도 효과가 통계적으로 유의하지 않았으며 계수의 부호도 양으로 전환되었다. 이는 토지이용 변수를 제거하며 노선 중복도가 포착하던 정류장 특성이 다른 변수에 흡수되며 나타난 결과로 판단된다. Model 1과 2에서는

이 특성이 토지이용 변수에 의해 통제되며 노선의 순수한 '수요 분산 효과'가 포착된 것으로 해석된다.

이용자 특성 변수에 대한 결과는 세 개의 Model 모두에서 유의미하며 강한 양의 영향력을 미치는 것으로 나타났다. 지난달 신규 이용자 수가 1명 증가하면 당월 승차 수요는 약 0.5% 증가하며, 지난달 다빈도 이용자 수가 1명 증가하면 Model 1과 2에서는 승차 수요가 약 1.2%, Model 3에서는 약 1.1% 증가하는 것으로 일관된 효과가 나타났다. 지난달 다빈도 이용자 수는 신규 이용자 수보다 약 2.2배의 영향력을 보이는데, 전월에 10회 이상 이용한 고객은 당월에도 지속적으로 M-DRT 서비스를 이용할 가능성이 높은 것에 반해 신규 이용자는 일회성 이용이나 시험적 이용일 가능성이 있기 때문으로 판단된다. 음이항 분포 모형의 계수는 비율 변화를 나타내므로, 승차 수요가 많은 대규모 정류장-노선 조합에서는 다빈도 이용자 1명의 증가의 절대적 효과가 더 크며 다빈도 이용자의 유지 전략이 더욱 핵심적일 것으로 판단된다.

이러한 분석 결과에 따르면 M-DRT의 승차 수요는 정류장 주변의 토지이용 특성, 버스 접근성과 같은 교통 연계성, 그리고 운영 기간의 누적 효과 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는 것으로 판단된다. 흥미로운 점은 운영·환경적 요인의 중요성과 함께 반복 이용자가 어느 정도 유지되고 있는가도 이용 수요를 추정하고 확보하는 데 있어 중요한 요인이라는 점을 확인할 수 있다. 즉, 서비스가 어떤 지역에 위치해 있는지 혹은 얼마나 오래 운영되고 있는지를보다, 해당 정류장을 지속적으로 이용하는 이용자군이 형성되어 있는지 여부가 수요 안정성과 성장 가능성을 결정짓는 핵심 요인이 될 수 있다는 것이다.

따라서 다빈도 이용자 효과는 수요 유지 측면에서 중요한 전략적 함의를 지닌다. 신규 이용자의 유입만으로는 단기적·일시적으로 승차량 증가가 발생할 수 있으나, 장기적인 수요 안정성과 지속적 승차량 증가는 다빈도 이용자의 형성 여부에 의해 좌우될 가능성이 높다. 그러므로, 단순 홍보나 가입 촉진 중심의 수요 확보 전략보다는 기존 이용자의 반복 이용을 촉진하고 이탈을 방지하는 고객 유지 전략이 운영 효율성과 수요 안정성 측면에서 더욱 효과적일 수 있다. 특히 승차량이 충분히 형성된 지역에서는 다빈도 이용자 증가가 곧바로 절대 승차량 증가로 이어지는 만큼, 수요가 높은 거점 정류장을 중심으로 다빈도 이용자 유지율을 모니터링·관리하는 전략이 운영 관점에서 중요할 것으로 판단된다. 다빈도 이용자의 형성이 특정 지역에 집중될 경우 장기적으로 수요 격차가 확대될 가능성도 존재하며, 반대로 초기 이용 기반이 작은 정류장에서는 일정 기간 운영과 이용 경험 축적 후 다빈도 이용자가 형성될 가능성이 있다. 따라서 운영 성과 평가 시 초기 승차량만을 기준으로 판단하기보다, 다빈도 이용자가 형성될 수 있는 충분한 시간·서비스 경험이 제공되고 있는지를 병행적으로 고려할 필요가 있다. 종합하자면, M-DRT 수요 확대의 핵심은 단순한 신규 이용자 확보가 아니라, 다빈도 이용자를 어떻게 형성하고 유지할 것인가에 있을 가능성이 높다.

결론

본 연구는 수도권 외곽과 서울 간 광역 통근형 M-DRT 서비스를 대상으로, 정류장-노선-월 패널 자료를 구축하여 승차 수요의 형성 요인을 실증적으로 규명하였다. 토지이용 특성, 버스 접근성과 같은 교통 연계성, 운영 기간의 누적 효과 등 다양한 요인이 승차 수요에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 특히 전월 반복 이용자 수가 어느 정도 유지되고 있는지 여부가 당월 승차 수요를 설명하는 핵심 요인 중 하나인 것으로 확인되었다. 이는 M-DRT 서비스가 일회성 이용 중심이 아니라 반복적 이용을 통해 선호도가 강화되는 구조를 지니고 있으며, 이용자 기반의 축적이 수요 안정성과 성장의 핵심 메커니즘으로 작동함을 보여준다.

본 연구의 의의는 다음의 세 가지로 요약된다. 첫째, 기존 연구가 설문조사나 이용 의향 기반의 잠재 수요 분석에 치우친 것과 달리, 본 연구는 실제 운행 기록과 호출 로그를 기반으로 한 실측 운영데이터를 사용하여 승차 수요를 분석했다는 점에서 현실성을 갖는다. 둘째, 정류장별 노선·입지·환경의 고유한 차이를 무시한 단면 분석과 달리, 본 연구는 정류장-노선 고유 특성을 통제할 수 있는 랜덤효과 패널 모형을 적용하여 장소 특성에 기인한 편향을 제거하고 순수한 수요 결정 요인을 추정했다는 점에서 방법론적 차별성을 갖는다. 셋째, 단일 이용 행태가 아니라 반복 이용을 지속하는 다빈도 이용객이 운영 성과와 수요 안정성에 실질적으로 어떤 영향을 미치는지 계량적으로 규명했

다는 점에서, 이용자 기반의 수요 형성 메커니즘을 실증적으로 보여줬다는 기여를 가진다.

그러나 본 연구는 몇 가지 한계점을 지닌다. 첫째, 분석은 노선 또는 정류장 물리적 특성 수준에서 이루어졌으며, 개별 이용자의 사회경제적 특성 및 목적지·목적 기반 이동 패턴을 포함하지 못했다. 이는 이용자 집단의 이질성이 충분히 반영되지 못했을 가능성을 내포한다. 둘째, 분석 기간 내 신규 노선의 개통과 노선 조정이 발생하였으나, 본 연구는 일관된 패널 유지 기준에 따라 분석을 수행하여 서비스 설계 변화에 따른 수요 탄력성을 직접적으로 평가하지는 못했다. 향후 연구에서는 이러한 한계점을 보완하기 위해 사용자 수준의 데이터와 운영 데이터를 통합한 개별 이용자 패널 분석이 필요할 것이다. 또한 기상·교통혼잡·경쟁 서비스 도입 등 시간 종속적 외생 요인을 포함한 동태적 수요 반응 분석, 신규 노선 개설 또는 정류장 이동에 따른 시나리오 기반 수요 예측 연구, 그리고 다빈도 이용자의 형성과 이탈을 설명하는 모형을 고려할 수 있으며, 수요 요인 분석에 그치지 않고 운영 계획, 환승 전략, 요금·할인 정책과의 연동을 고려한 통합적 서비스 최적화 연구로 이어질 필요가 있다.

Funding

This work is supported by the Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement(KAIA) grant funded by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport(Grant RS-2022-00143647).

ORCID

SEO, Youngwoon  <http://orcid.org/0009-0007-6731-9373>

YOU, Soyoung Iris  <http://orcid.org/0000-0003-3631-4768>

KOH, Keonwoo  <http://orcid.org/0009-0001-9689-0743>

HEO, Changjun  <http://orcid.org/0009-0003-1021-4395>

OH, Wonjun  <http://orcid.org/0009-0007-4306-6025>

JO, Hanghun  <http://orcid.org/0000-0001-9881-3701>

CHOI, Sungtaek  <http://orcid.org/0000-0002-6307-5128>

REFERENCES

- Brake J., Nelson J. D., Wright S. (2004), Demand responsive transport: towards the emergence of a new market segment, *Journal of Transport Geography*, 12(4), 323-337.
- Choi J., Kang M., Song J., Hwang K. Y. (2022a), A Study on Introduction of Demand Responsive Transport (DRT) in Rural-Urban Mixed Area, *J. Korean Soc. Transp.*, 40(3), Korean Society of Transportation, 289-304.
- Choi S., Kim G., Park J., Yoon S., Ko S., Moon J. (2022b), Introduction and impact analysis of demand-responsive public transportation services (Basic Research Report), Korea Transport Institute (KOTI).
- Davison L., Enoch M., Ryley T., Quddus M., Wang C. (2012), Identifying potential market niches for Demand Responsive Transport, *Research in Transportation Business & Management*, 3, 50-61.
- Ewing R., Cervero R. (2010), Travel and the Built Environment, *Journal of the American Planning Association*, 76(3), 20-22.
- Ghimire S., Hasan S., Li H. (2024), Ride-pooling with real-time matching: Optimization perspectives for shared on-demand mobility, *Transportation Research Part C*, 162, 104529.

- Im H. N., Seong E. Y., Choi C. G. (2017), Relationship Between Diversity of Commercial Store and Street Vitality—By District Types in Seoul, *Journal of the Urban Design Institute of Korea Urban Design*, 18(6), 37-49.
- Kaufman B., Leung A., Burke M. (2021), Evaluating demand responsive transit services using a density-based trip rate metric, *Journal of Transport and Land Use*, 14(1), 499-519.
- Khattak A., Yim Y. (2004), Traveler response to innovative personalized demand- responsive transit systems, *Journal of Public Transportation*, 7(3), 55-72.
- Lee J., Kim J., Chung J. H., Kim J. (2023), The Relationship Between Built Environment and the Ridership of Demand Responsive Transit Using Direct Demand Model: A Case Study of Yeongjong Island, Incheon, *J. Korean Soc. Transp.*, 41(6), Korean Society of Transportation, 690-703.
- Lerman S.R., Flusberg M., Pecknold W.M., Nestle R.E., Wilson N.H.M. (1980), A model system for forecasting patronage on demand responsive systems, *Transp. Res. A* 14A, 13-23.
- Mageean J., Nelson J. (2003), The evaluation of demand responsive transport services in Europe, *Journal of Transport Geography*, 11(4), 255-270.
- Moon J., Park J., Choi S., Choi Y. (2022), Introduction strategies for metropolitan demand-responsive transit (M-DRT), *Proceedings of the Korean Society of Transportation Conference*, 87, Korean Society of Transportation, 504-509.
- Palmer A., Parkhurst G., Smith M. (2004), Demand responsive transport: Mobility for the elderly and mobility impaired, *Transport Policy*, 11(1), 3-12.
- Park J., Choi S., Kim G., Jo H. (2025), Provision of metropolitan demand responsive transit and attitude's role in mode choice, *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 140, 104640.
- Sanaullah I., Alsaleh N., Djavadian S., Farooq B. (2021), Spatio-temporal analysis of on-demand transit: A case study of Belleville, Canada, *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 145, 284-301.
- Sörensen M., Nielsen O. A., Salling K. B. (2021), Strategic planning of shared demand-responsive services using operational performance data, *Transportation Research Part A*, 149, 132-148.
- Sultana Z., Mishra S., Cherry C. R., Golias M. M., Jeffers S. T. (2018), Modeling Frequency of Rural Demand Response Transit Trips, *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 118, 494-505.
- Thao V. T., Imhof S., von Arx W. (2023), Demand responsive transport: New insights from peri-urban experiences, *Travel Behaviour and Society*, 31, 141-150.
- Wang C., Quddus M., Enoch M., Ryley T., Davison L. (2014a), Multilevel modelling of Demand Responsive Transport (DRT) trips in Greater Manchester based on area-wide socio-economic data, *Transportation*, 41(3), 589-610.
- Wang X., Lindsey G., Hankey S., Hoff K. (2014b), Estimating Mixed-Mode Urban Trail Traffic Using Negative Binomial Regression Models, *Journal of Urban Planning and Development*, 140(1), Article 04013006.
- Wang J., Liu K., Yamamoto T., Wang D., Lu G. (2023), Built environment as a precondition for demand-responsive transit (DRT) system survival: Evidence from an empirical study, *Travel Behaviour and Society*, 30, 271-280.
- Winkelmann R. (2008), *Econometric Analysis of Count Data* (5th ed.), Springer.